NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA

DERS 1

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MEHMET BAKIR

Dersin Önerilen Kaynaklar ve Sınav Sistemi

- C# PROGRAMLAMA DİLİ VE YAZILIM TASARIMI CİLT 1 VE CİLT 2
- VISUAL C# HOW TO PROGRAM DEITEL
- DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
- QUIZ %10 (TOPLAM 2)
- VİZE %35
- FİNAL %55

PROGRAMLAMA DİLLERİ

- Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmanın bir yoludur.
- Programlama diller, yazılımcının bilgisayara, hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

PROGRAMLAMA DİLLERİ

- Makine Dili
- Assembly
- Prosedür Yönelimli Diller: Fortran, Cobol, Algol, Basic, C
- Nesne Yönelimli Diller: C++, Java, C#
- Mantık Yönelimli Diller: Prolog, Lisp vs.
- Konu Yönelimli Diller: ERP uygulamaları

BİR PROGRAM GELİŞTİRME

- Analiz
- Tasarım
- Algoritma
- Dil Seçimi
- Kodlama
- Kod yazıldıktan sonra
- Test ve Debug
- Pilot denemeler ve ilk versiyon denemeleri
- Hazır halde çalışır programı sunma
- Yazılım Mühendisliği dersinde genişçe göreceksiniz.

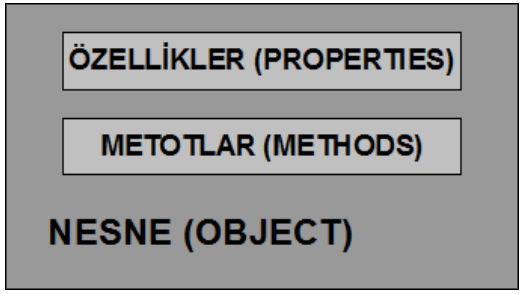
NDP DİLLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

- Modülerlik
- Veri ve kontrol soyutlamaları
- Otomatik bellek yönetimi
- Sınıflar
- Kalıtım (Inheritance)
- Çok şekillilik (Polymorphism)

SOYUTLAMA

Nesnenin karakteristikleri, özellikler ve gerçekleştirebileceği eylemler de metot adını alır. Bu anlamda, soyutlaştırmanın sonucunda bir nesne;

- Özellikleri (properties, member variables - Objective-C)
- Metotları (methods) ile temsil edilebilir.



SINIF

- Nesne Yönelimli Programlama Dilleri, soyutlamayı sınıf (Class) yapısı ile gerçekleştirirler. Sınıf yapısı içinde o nesneye ait özellikler ve metotlar tanımlanabilir.
- Ancak sınıf soyut bir yapıdır ve doğrudan kullanılamaz. O sınıftan üretilen örnekler sınıfa ait tüm özelliklere ve metotlara sahip olurlar. Bunlar program içinde doğrudan kullanılabilirler. Sınıftan üretilen her örnek, aynı özellik ve metotlara sahip olacak ancak özelliklerin değerleri doğal olarak farklı olabilecektir.

VERİ VE KONTROL SOYUTLAMALARI

- Nesne tanımlanırken verinin kullanılması veya veriye erişilmesi için gerekli detayların azaltılması işlemidir.
- • Soyutlama kabaca, iki şekilde yapılır.

-Veri (data) Soyutlaması: veri yapıları üzerinde yapılan soyutlamadır

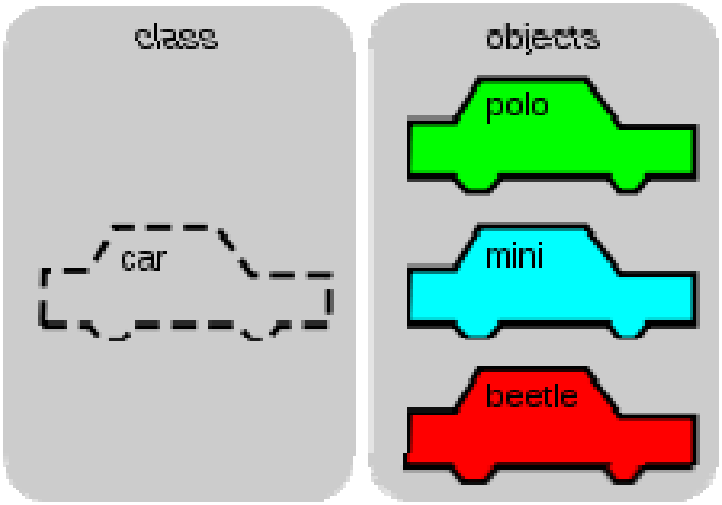
- Kontrol (control) Soyutlaması: yapısal programlama ile gelen altprogram (subprogram), işlev (function) gibi kavramlar üzerinde yapılan soyutlamadır.

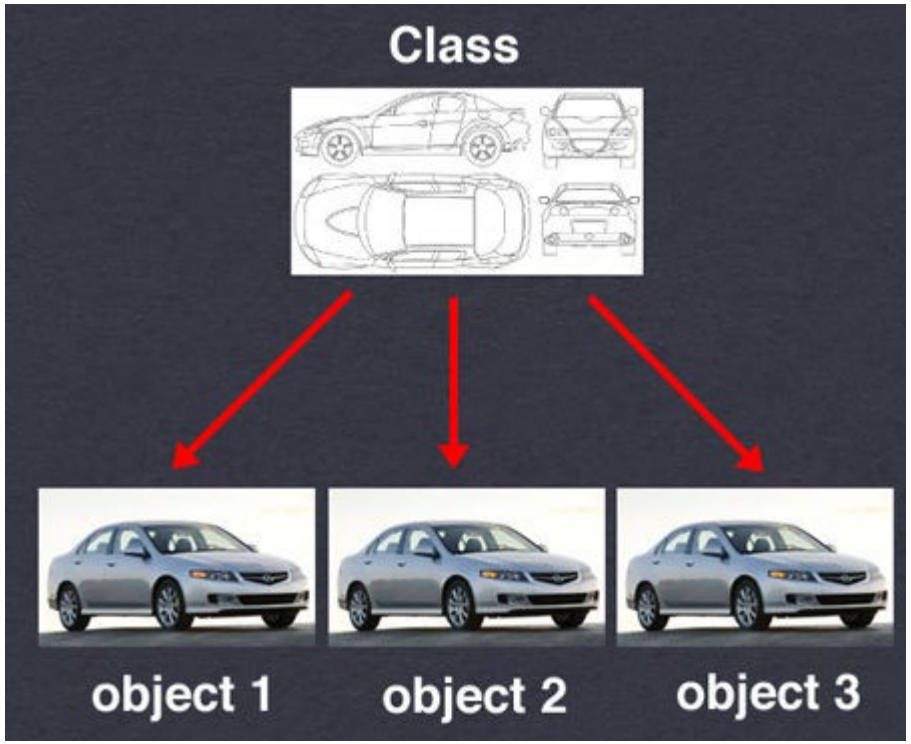
VERİ VE KONTROL SOYUTLAMALARI

- Örnek olarak bir "kişi" nesnesinde, kişinin yaşını tutan bir tamsayı değişkeni olan "yas" değişkenini ele alalım. Bu "yas" değişkenine, programın çalıştırma anında, "-10" gibi bir değer atanmasını kimse engelleyemez.
- • İşte burada Nesne Yönelimli Programlamanın getirdiği görünürlük (visibility), ve özellik (property) tanımlama gibi yetenekler kullanarak "yas« değerine gerçek bir değerin girilmesi garanti edilir. İşte buna “Veri Soyutlaması” adı verilir.
- • Elimizde yaş kontrolü diye bir fonksiyon olsun. Bu kontrol içinde negatif sayı kontrolü yapabiliriz. Bu işleme ise “kontrol soyutlama” işlemi denir.

NESNE (OBJECT)

- Sınıfları (class) kullanarak değişken yaratma işlemidir.



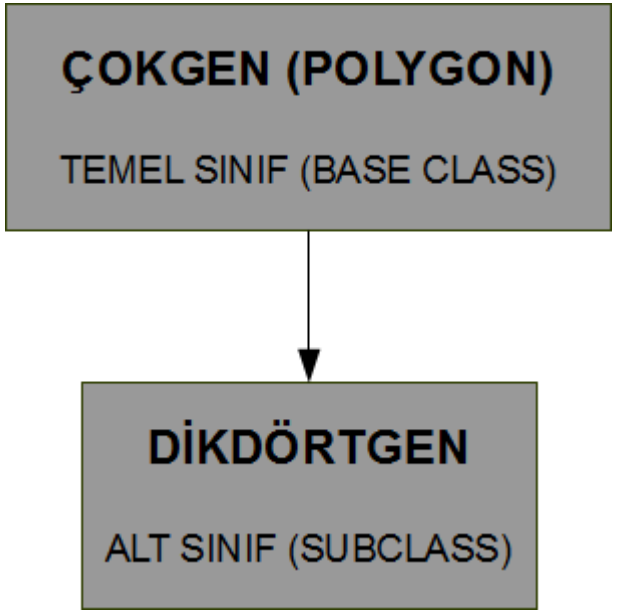


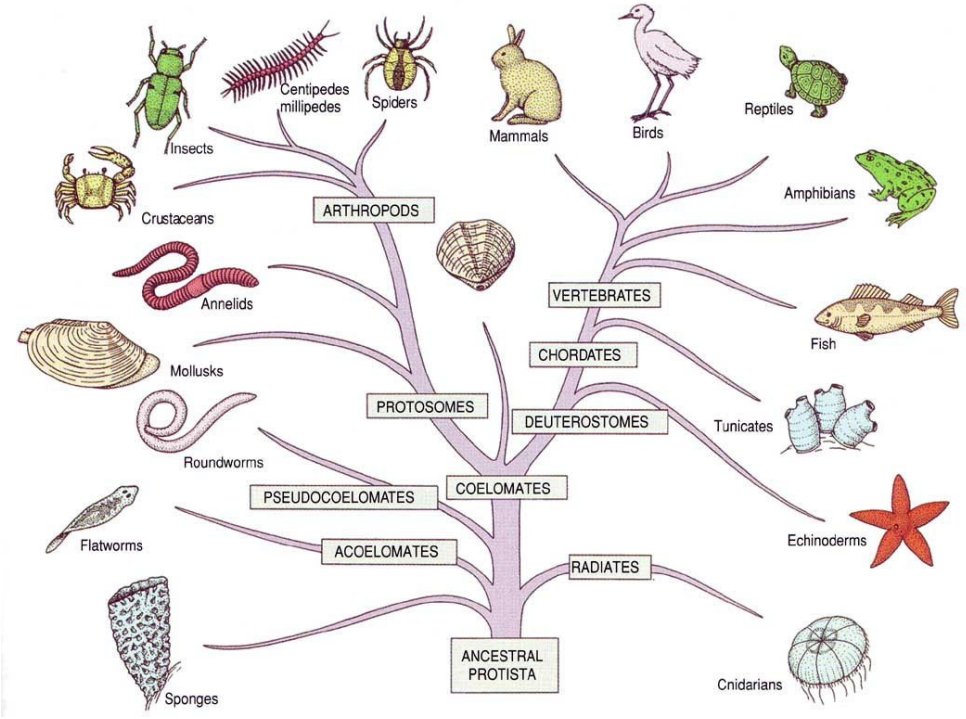
KALITIM – MİRAS ALMA (INHERITANCE)

- Nesneye yönelik programlamada, bir nesne, genellikle bir nesne sınıfına ait bir örnektir (instance).
  - Örneğin, Albert Einstein, insan sınıfının bir örneğidir. Bir nesne sınıfından alt sınıflar (subclasses) oluşturulabiliyorsa, türetme özelliği (derivation) var demektir. Örneğin insan sınıfı, canlı sınıfının bir alt sınıfıdır.
- • Kendisinden alt sınıf üretilen sınıfa, temel sınıf (base class) veya süper sınıf (super class) veya ana sınıf (parent class) adı verilir.
- • Subclass yerine child class terimi de kullanılmaktadır.
- • Alt sınıfın nesneleri, türetildikleri temel sınıfa ait özellikleri alıyorsa, burada miras alma (inheritance) özelliği vardır denir.

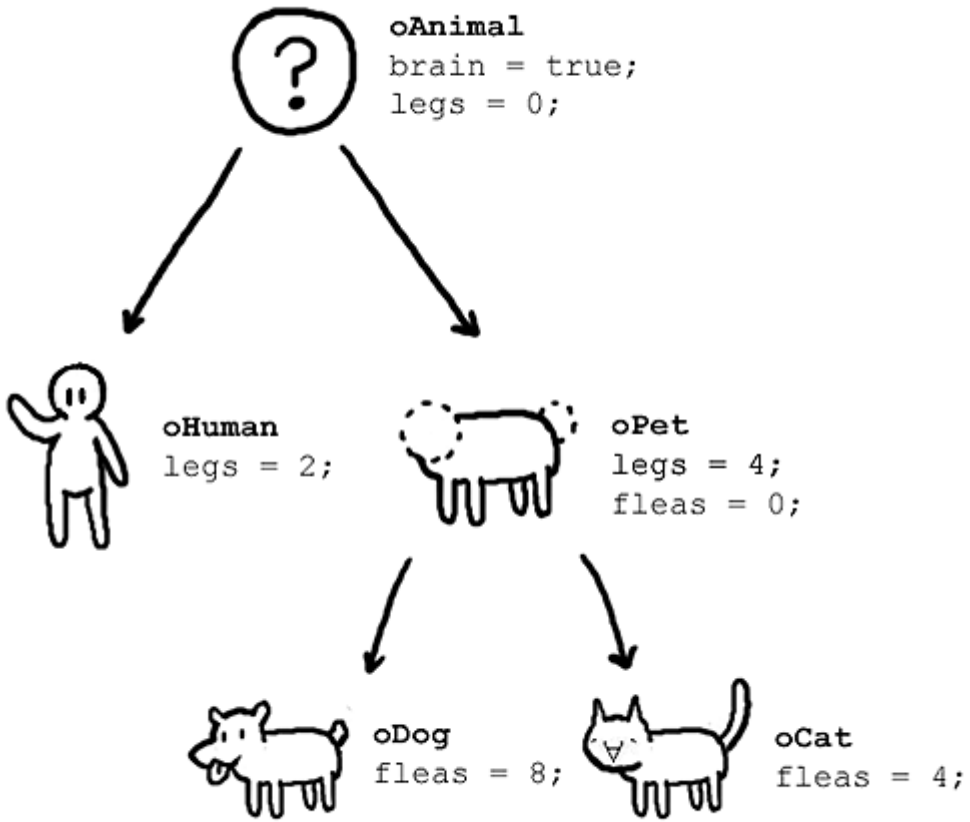
KALITIM – MİRAS ALMA (INHERITANCE)

- Bu anlamda, miras alma özellikli bir nesne yönelimli programlama dilinde, bir nesne sınıfından türetilen alt nesne sınıfına ait nesneler, üst sınıfın özelliklerini (properties) ve metodlarını (methods) aynen alırlar.





KALITIM


oAnimal
brain = true;
legs = 0;
oHuman
legs = 2;
oPet
legs = 4;
fleas = 0;
oDog
fleas = 8;
oCat
fleas = 4;

ÇOK BİÇİMLİLİK (POLYMORPHISIM)

- Farklı nesnelerin, aynı mesaja (olaya ya da uyarıma) farklı şekillerde cevap verebilme yeteneğidir.
- Her nesne sınıfı, kendi metotlarını paketlediği için ve bu metotlar programın kalan kısmı için gizli olduğundan, farklı sınıflar aynı isimde bazı metotlara sahip olabilirler.
- Örneğin ŞEKİL adlı bir süper sınıfımız (super class) olsun. Bu sınıftan, DAİRE, KARE ve ÜÇGEN adlı 3 alt sınıf türettiğimizi varsayalım. Bu alt sınıfların her biri kendi örneklerini çizmek için ÇİZ adlı bir metoda sahip olabilir. Fakat, her bir alt sınıf için bu metot aynı olmasına karşın, bu metodu devreye sokmak için gönderilecek mesajdan sonra her alt sınıfa ait nesne farklı bir şekil (yani kendini, yani bir üçgen, daire veya kare) çizecektir.

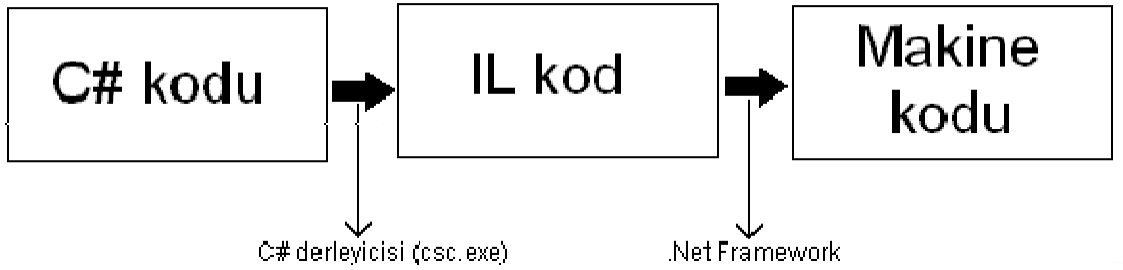
DERS HAKKINDA

- C#
  - Uygulamalar bu ortamda kodlanacak
  - Microsoft Visual Studio xxx(yıla göre değişebilir), editör ve derleyici olarak kullanılacak
- Java ile C# arasında kolay geçiş yapabilmeniz için karşılaştırma dersi yapılacaktır. Bu karşılaştırma sonunda her iki ortamda da kod yazabileceksiniz.

.Net Derleme

Infrasructure CLI CLR

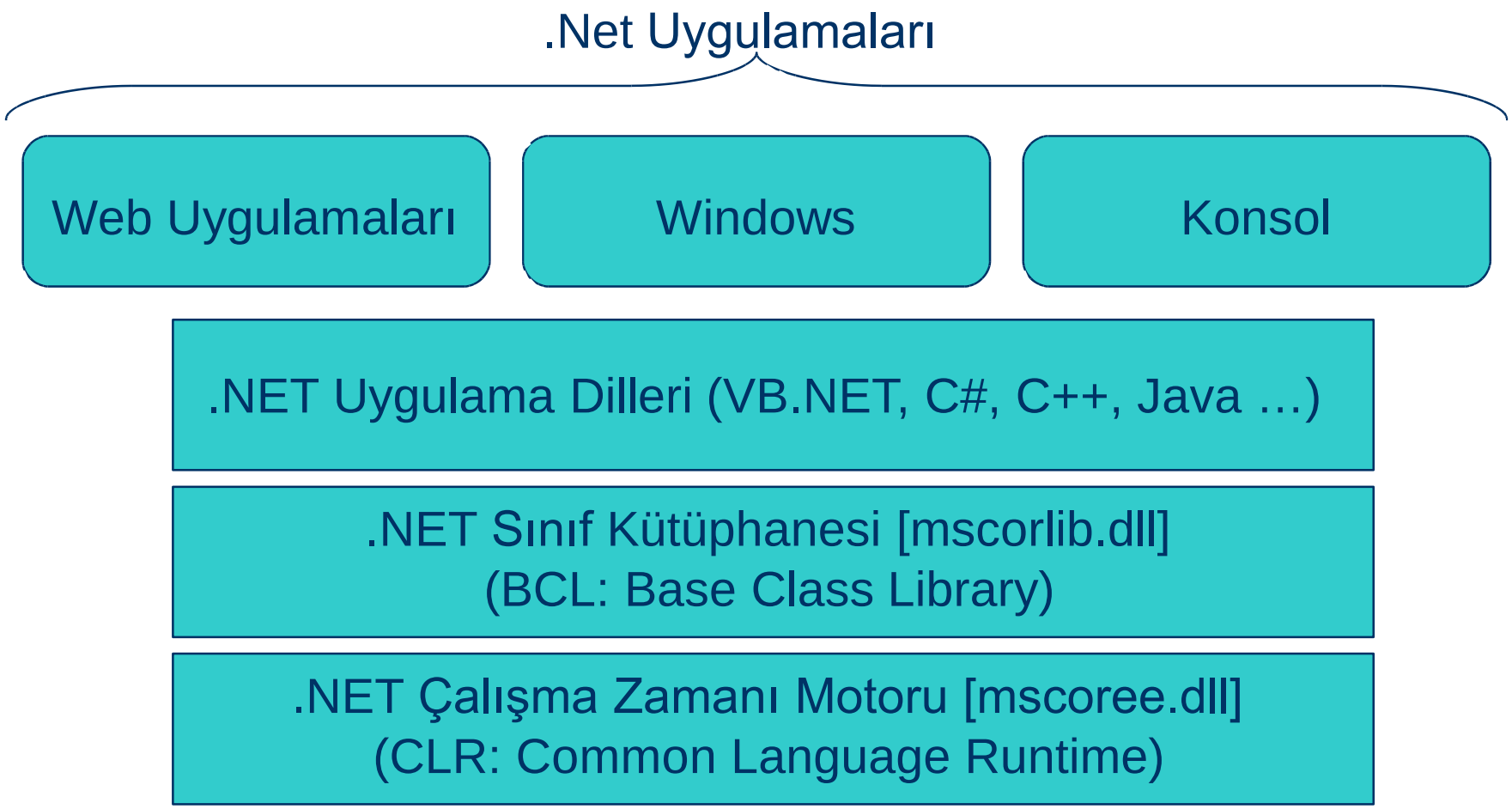
- .Net ortamında derleme, C ve Pascal dillerinde ki gibi direkt makine koduna derlenmez. Önce IL dediğimiz bir ara koda derlenir. (Java gibi)
- Bu derlenen ilk kodun dosyasına assembly denir ve uzantısı exe'dir.
- Bu dosya çalıştırılmak istendiğinde ise .Net Framework devreye girer ve IL kodu makine koduna dönüştürür, (alttaki şekle bakınız) böylelikle artık kodu bilgisayar anlayabilir. İşte bu yüzden de yazdığımız programın bir bilgisayarda çalışması için o bilgisayarda .Net Framework programının kurulu olması gerekir, çünkü .Net Framework IL kodu bilgisayarın anlayabileceği koda çevirir.
- .Net Framework, oluşturduğu makine kodlarını geçici bir süreliğine belleğe koyar, eğer aynı kodlar tekrar çalıştırılmak istenirse tekrar IL koddan makine koduna dönüşüm yapmak yerine bu belleğe kaydettiği makine kodlarını kullanır. Bu yüzden oluşturduğumuz programımızı ilk çalıştırdığımız zaman programımız biraz yavaş çalışabilir, ancak daha sonraki çalışmalarda oldukça hızlanacaktır.



Niye Ara Kod (IL kodu)

- Kodun direkt makine kodu yerine, önce IL koda çevrilmesinin bazı avantajları vardır.
- Bunlardan en önemlisi programımızın farklı işletim sistemlerinde çalışmasının eskiye oranla çok daha kolay olmasıdır.
- Çünkü makine kodu taşınabilir değildir, programları direkt makine koduna derlediğimiz zaman ilgili programın belirli bir işletim sistemine göre derlenmesi gerekir.
- Halbuki IL kod taşınabilirdir, ortak bir koddur, işletim sistemlerindeki çeşitli programlar vasıtasıyla makine koduna dönüştürülebilir. Örneğin Windows'ta bu işi .Net Framework yaparken, Linux'ta Mono yapabilir. Bu kitap C#'ı Windows üzerinden anlatacaktır. Ancak kitabın Linux'ta C# kullanımı kısmında ayrıca Linux'ta C# ile program geliştirme de anlatılacaktır.

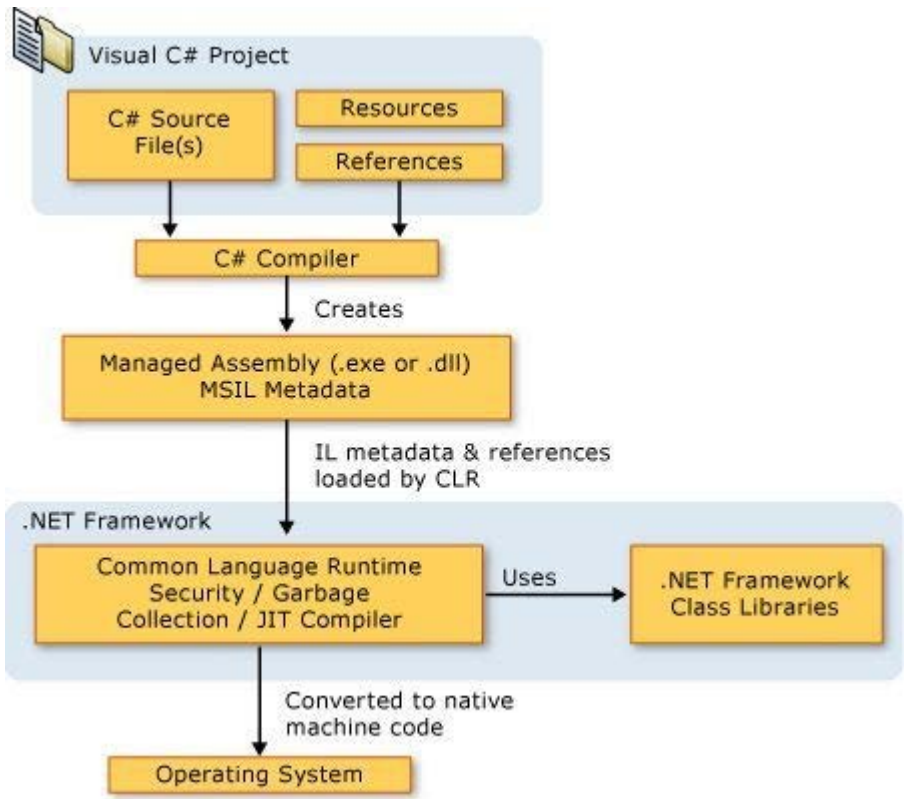
.Net Uygulama Katmanı

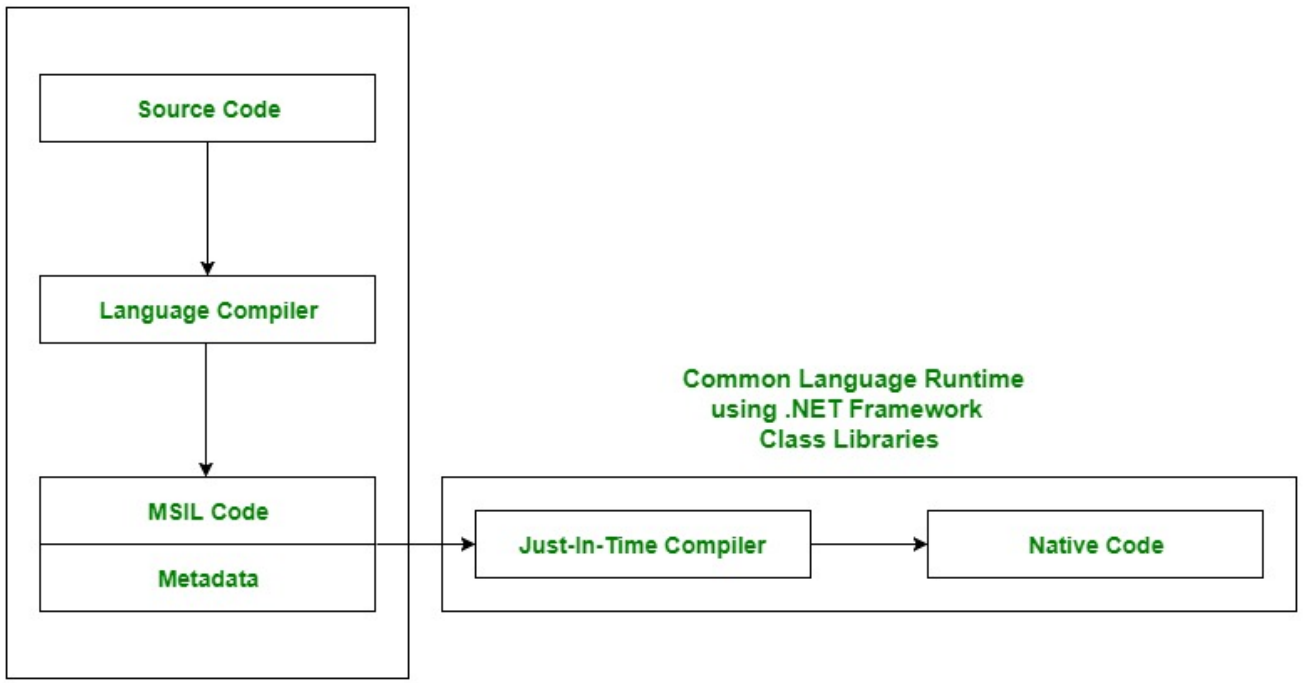


CLI,CTS VE CLS Nedir?

- Farklı programlama dilleriyle yazılan programların yeniden düzenlenmeksizin değişik ortamlarda çalışması için bazı temel şartlara uymaları gerekmektedir.
- Microsoft, HP ve İntel ortaklığı tarafından belirlenmiş bu standartlar, bilgi teknolojileri standartları konusunda uzman olan "ECMA« kurumunun imzasıyla yayınlanmıştır.
- .NET ortamı üzerinde çalışacak dillerin standartları, ECMA tarafından, Ortak dil yapısı - CLI (Common Language Infrastructure)olarak belgelenmiştir.

CLI & CLR


Visual C# Project
C# Source File(s)
Resources
References
C# Compiler
Creates
Managed Assembly (.exe or .dll)
MSIL Metadata
IL metadata & references loaded by CLR
.NET Framework
Common Language Runtime
Security / Garbage Collection / JIT Compiler
Uses
.NET Framework Class Libraries
Converted to native machine code
Operating System


Source Code
Language Compiler
MSIL Code
Metadata
Common Language Runtime
using .NET Framework
Class Libraries
Just-In-Time Compiler
Native Code

ORTAK TÜR SİSTEMİ - CTS (Common Type System)

- .NET Framework çatısı altında çalışacak dillerin uyması gereken tür tanımlama standartlarıdır.
- Hangi veri türünü kullanacağı ve bu türlerin bellekte kaç byte yer işgal edeceği CTS'nin belirlediği bir standartıdır.
- CTS'nin temel veri türü System.Object sınıfıdır.

Üst-Veri (Metadata) Nedir?

- .Net ortamında bir dosya geliştirdiğimizde ilgili derleyici tarafından EXE veya DLL dosyasının içeriğine, dosya kimlik bilgileri, kullanılan türler, öznitelikler, referans verilmiş bütünleşik kodlar, güvenlik tanımlamaları ve diğer dosya nitelikleri tablo olarak eklenir.
- CLR ve JIT programı yürütürken programın içerisindeki öğeler hakkında bilgi veren bu veri tablosunu kullanırlar. Dosya hakkında bilgi veren beyanname niteliğindeki bu veri tablosuna üst-veri(metadata)denir.

Uygulama

- Microsoft Visual Studio ile Console uygulaması yaratma
- Console Uygulaması açma -> C# Windows->Console
- Solution Açma
- Görünüm Hakkında – View
  - Solution Explorer
- Derleme
  - Debug (Hata Ayıklama)
  - Adım Adım Çalıştırma
  - Add Watch özelliği
- Çalıştırma
  - Exe
- Yardım